

PRÁCTICA 04
I.C.C
Facultad de Ciencias.
Sánchez Chávez Diego Emiliano
324134195.

1. Variables

Para comenzar, en JShell declaré las variables indicadas en la práctica.

```
diego@lapcc: ~ — jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
For an introduction type: /help intro

jshell> into precio = 15000
Error:
symbol:  class into
into precio = 15000;
^_._^

jshell> int precio = 15000;
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0;
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell>
jshell> boolean disponible = true;
disponible ==> true
```

Y después, escribí solo el nombre de las variables en JShell para comprobar que se hubieran guardado correctamente los valores que le asigne a las variables.

```
diego@lapcc: ~ — jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
For an introduction type: /help intro

jshell> into precio = 15000
Error:
symbol:  class into
into precio = 15000;
^_._^

jshell> int precio = 15000;
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0;
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell>
jshell> boolean disponible = true;
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> disponible
disponible ==> true
```

Y después, le di un valor distinto a la variable de precio:

```
29 de sep 11:28
diego@lapcc: ~ — jshell

jshell> int precio = 15000;
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0;
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell>

jshell> boolean disponible = true;
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio
precio ==> 18000
```

La cosa por la que pasa esto es porque a la variable si se le puede cambiar el valor, a menos que sea una variable “final”, o que trates de declarar otra variable con el mismo nombre, ya que así daría error.

int precio = 18000 -> Estamos declarando una variable llamada precio, de tipo int, que vale 18000.

precio = 18000 -> Estamos cambiando el valor a una variable que ya existe.

Después de esto, hice varias operaciones básicas con las variables:

```
29 de sep 20:37
diego@lapcc: ~ — jshell

jshell>

jshell> boolean disponible = true;
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio
precio ==> 18000

jshell> precio + tasa
$14 ==> 18012.0

jshell> producto + precio
$15 ==> "Laptop para la carrera18000"

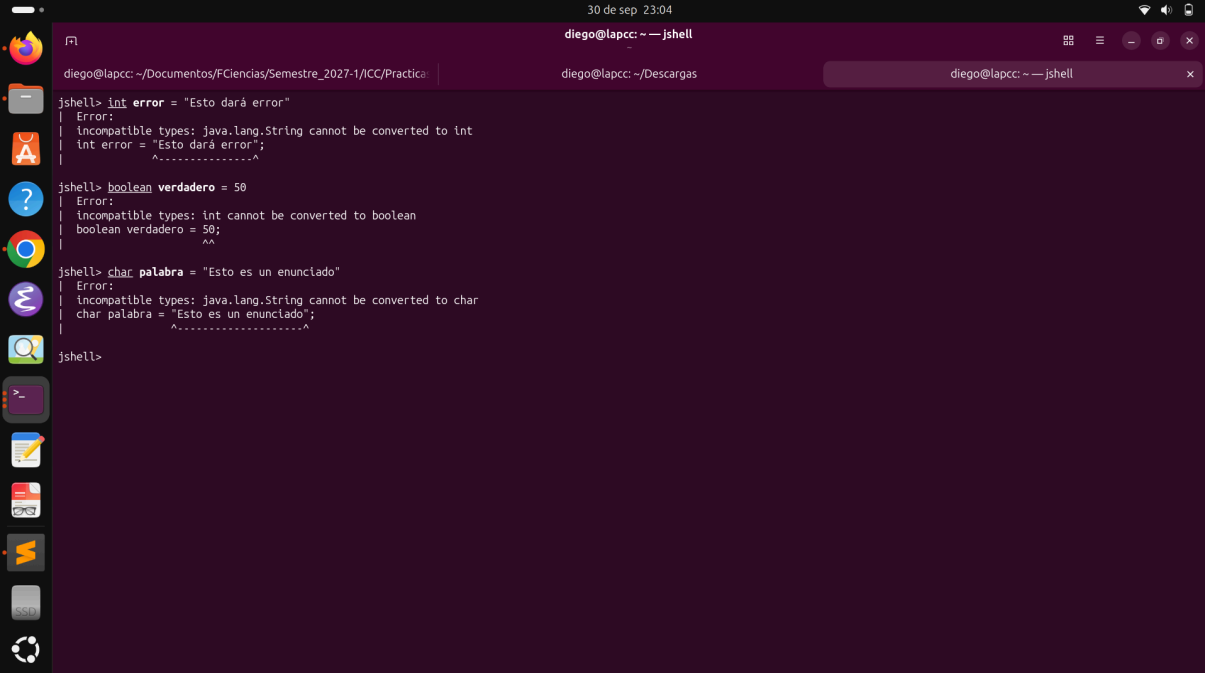
jshell> producto + tasa
$16 ==> "Laptop para la carrera12.0"

jshell> producto + "de CC"
$17 ==> "Laptop para la carrerade CC"
```

Las variables que tienen valor numérico, al sumarse, se suman sus valores.

Mientras que al usar el + con el valor String, se concatena el texto a los números.

Para finalizar esta parte de la práctica, intente declarar variables con los tipos incorrectos.



```
30 de sep 23:04
diego@lapcc: ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica
diego@lapcc: ~/Descargas
diego@lapcc: ~/jshell

jshell> int error = "Esto dará error"
|
| Error:
| incompatible types: java.lang.String cannot be converted to int
| int error = "Esto dará error";
|      ^.....^
|

jshell> boolean verdadero = 50
|
| Error:
| incompatible types: int cannot be converted to boolean
| boolean verdadero = 50;
|      ^
|

jshell> char palabra = "Esto es un enunciado"
|
| Error:
| incompatible types: java.lang.String cannot be converted to char
| char palabra = "Esto es un enunciado";
|      ^.....^
|

jshell>
```

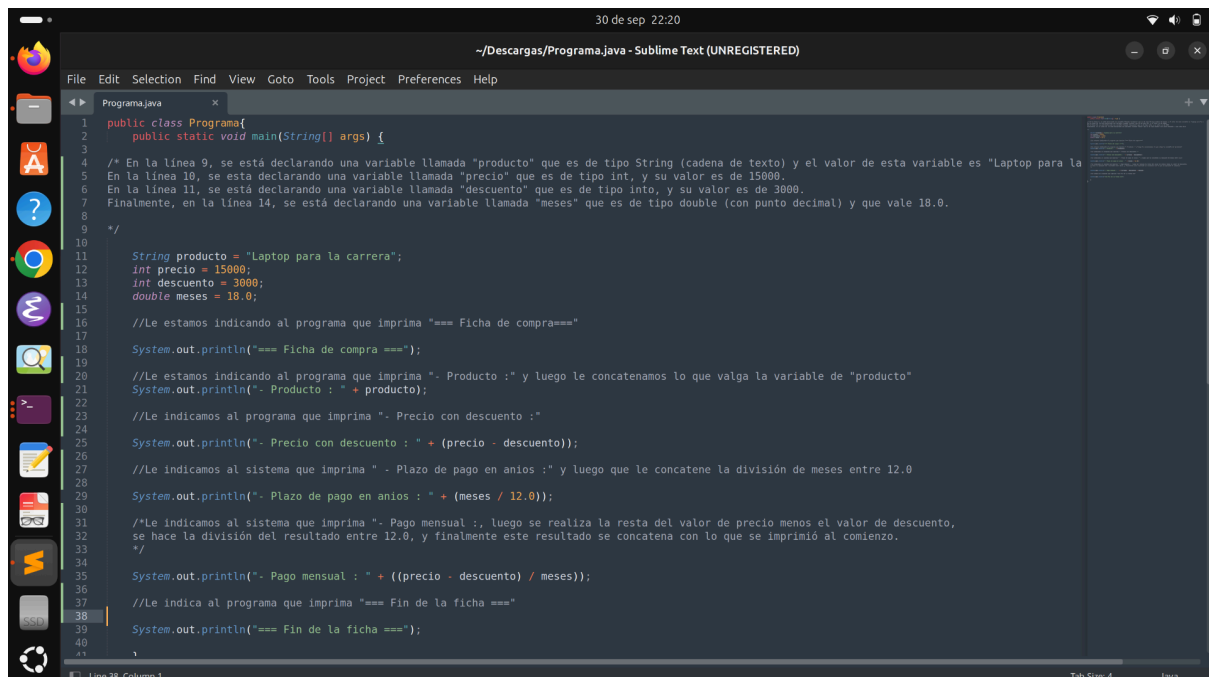
Intenté declarar una variable de tipo int llamada error que tenía de valor una cadena de texto. Luego intenté declarar otra variable de tipo boolean y le asigné un valor numérico. Finalmente, declare una variable más de tipo char llamada palabra y le di un valor de cadena de texto. Al intentar correr las tres variables, las tres me marcaron error por ser el tipo de valor incorrecto.

2. Comentarios e impresiones elegantes.

Para empezar, descargué el archivo que venía en Classroom, y haciendo uso de los comentarios simples y extensos (`//`, `/*`, `*/`) aclaré cada una de las líneas que venían después de él main.

Para

contin

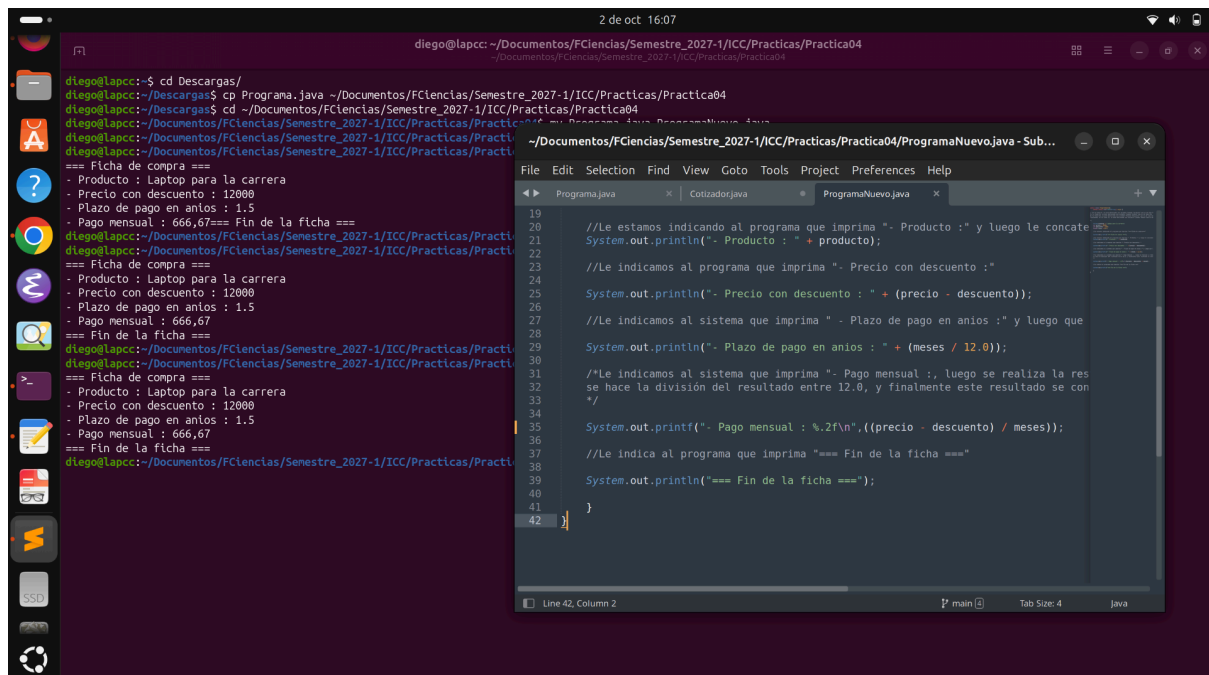


```
1 public class Programa{
2     public static void main(String[] args) {
3
4         /* En la línea 9, se está declarando una variable llamada "producto" que es de tipo String (cadena de texto) y el valor de esta variable es "Laptop para la carrera"
5         En la línea 10, se está declarando una variable llamada "precio" que es de tipo int, y su valor es de 15000.
6         En la línea 11, se está declarando una variable llamada "descuento" que es de tipo int, y su valor es de 3000.
7         Finalmente, en la línea 14, se está declarando una variable llamada "meses" que es de tipo double (con punto decimal) y que vale 18.0.
8
9         */
10
11         String producto = "Laptop para la carrera";
12         int precio = 15000;
13         int descuento = 3000;
14         double meses = 18.0;
15
16         //Le estamos indicando al programa que imprima "=== Ficha de compra==="
17         System.out.println("=== Ficha de compra ===");
18
19         //Le estamos indicando al programa que imprima "- Producto :" y luego le concatenamos lo que valga la variable de "producto"
20         System.out.println("- Producto : " + producto);
21
22         //Le indicamos al programa que imprima "- Precio con descuento : "
23         System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
24
25         //Le indicamos al sistema que imprima " - Plazo de pago en años : " y luego que le concatene la división de meses entre 12.0
26         System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
27
28         /*Le indicamos al sistema que imprima "- Pago mensual :, luego se realiza la resta del valor de precio menos el valor de descuento,
29         se hace la división del resultado entre 12.0, y finalmente este resultado se concatena con lo que se imprimió al comienzo.
30
31         */
32         System.out.println("- Pago mensual : " + ((precio - descuento) / meses));
33
34         //Le indica al programa que imprima "=== Fin de la ficha ==="
35         System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
36     }
37 }
```

Para continuar la práctica, tuve que investigar que era la función “printf”, la cuál básicamente nos permite darle un formato a una cadena . Utiliza % que ya están definidos para darle formato a lo que se imprima.

Extraído de Wikipedia. (s.f.). Printf. En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de <https://es.wikipedia.org/wiki/Printf>.

Una vez habiendo investigado esto, hice uso de %.2f para redondearlo a 2 decimales, y le añadí el \n para que diera un salto de línea.



```
diego@lapcc:~/Descargas$ cd Descargas/
diego@lapcc:~/Descargas$ cp Programa.java ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04
diego@lapcc:~/Descargas$ cd ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04
diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ java Programa
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.67
=== Fin de la ficha ===
diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$

diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ java ProgramaNuevo.java
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.67
=== Fin de la ficha ===
diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$
```

```
19 //Le estamos indicando al programa que imprima "- Producto :" y luego le concatena
20 System.out.println("- Producto : " + producto);
21
22 //Le indicamos al programa que imprima "- Precio con descuento : "
23 System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
24
25 //Le indicamos al sistema que imprima " - Plazo de pago en años : " y luego que
26 System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
27
28 /*Le indicamos al sistema que imprima "- Pago mensual :, luego se realiza la res
29 se hace la división del resultado entre 12.0, y finalmente este resultado se con
30
31 */
32 System.out.printf("- Pago mensual : %.2f\n",((precio - descuento) / meses));
33
34 //Le indica al programa que imprima "=== Fin de la ficha ==="
35 System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
36
37 }
```

Y con lo aprendido en la investigación, logré que el código se pudiese ejecutar en una sola línea. Hice uso de %s para Strings, %d para enteros con base 10, %.1f para redondear a un decimal, y %.2f para redondear a dos decimales,

```
2 de oct 16:23
diego@lapcc: ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04
~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04

=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666,67
=== Fin de la ficha ===
diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ javac ProgramaNuevo.java
diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666,67
=== Fin de la ficha ===
diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ javac ProgramaNuevo.java
ProgramaNuevo.java:40: error: ';' expected
    System.out.printf ("=== Ficha de compra === \n, - Producto : %s\n, - Precio con descuento : %d\n, - Plazo de pago en años : %f\n, - Pago Mensual : %.2f\n, === Fin de la fich
a ===", producto, (precio - descuento), (meses/12.0), (precio - descuento) / meses)
                                ^
1 error
diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ javac ProgramaNuevo.java
diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1,500000
- Pago Mensual : 666,67
, === Fin de la ficha ===diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ javac ProgramaNuevo.java
diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1,500000
- Pago Mensual : 666,67
=== Fin de la ficha ===diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ javac ProgramaNuevo.java
diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1,5
- Pago Mensual : 666,67
=== Fin de la ficha ===diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$
```

```
2 de oct 16:23
~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/ProgramaNuevo.java - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
Programa.java Cotizador.java ProgramaNuevo.java
22 //Le indicamos al programa que imprima "- Precio con descuento : "
23
24 // System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
25
26 //Le indicamos al sistema que imprima " - Plazo de pago en años : " y luego que le concatene la división de meses entre 12.0
27
28 // System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
29
30 //Le indicamos al sistema que imprima "- Pago mensual :, luego se realiza la resta del valor de precio menos el valor de descuento,
31 se hace la division del resultado entre 12.0, y finalmente este resultado se concatena con lo que se imprimió al comienzo.
32
33 */
34 // System.out.printf("- Pago mensual : %.2f\n",((precio - descuento) / meses));
35
36 //Le indica al programa que imprima "=== Fin de la ficha ==="
37
38 // System.out.println("=== Fin de la ficha ==="); */
39 System.out.printf ("=== Ficha de compra === \n - Producto : %s\n - Precio con descuento : %d\n - Plazo de pago en años : %.1f\n - Pago Mensual : %.2f\n === Fin de la ficha =
40 }
41
42 }
```

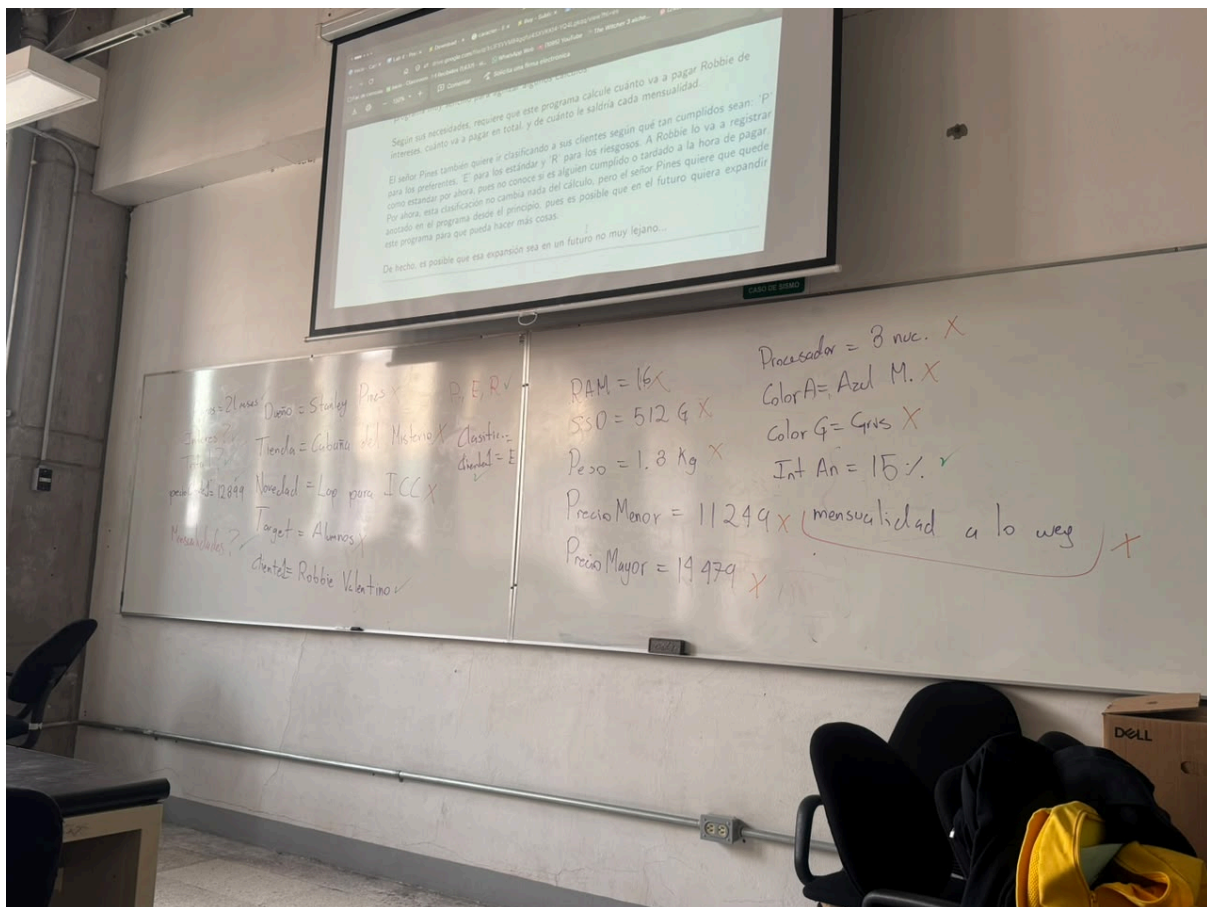
```

22
23
24
25
26
27 le concatene la división de meses entre 12.0
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 descuento : %d\n - Plazo de pago en años : %.1f\n - Pago Mensual : %.2f\n == Fin de la ficha ==", producto, (precio - descuento), (meses/12.0), (precio - descuento) / meses);
41
42

```

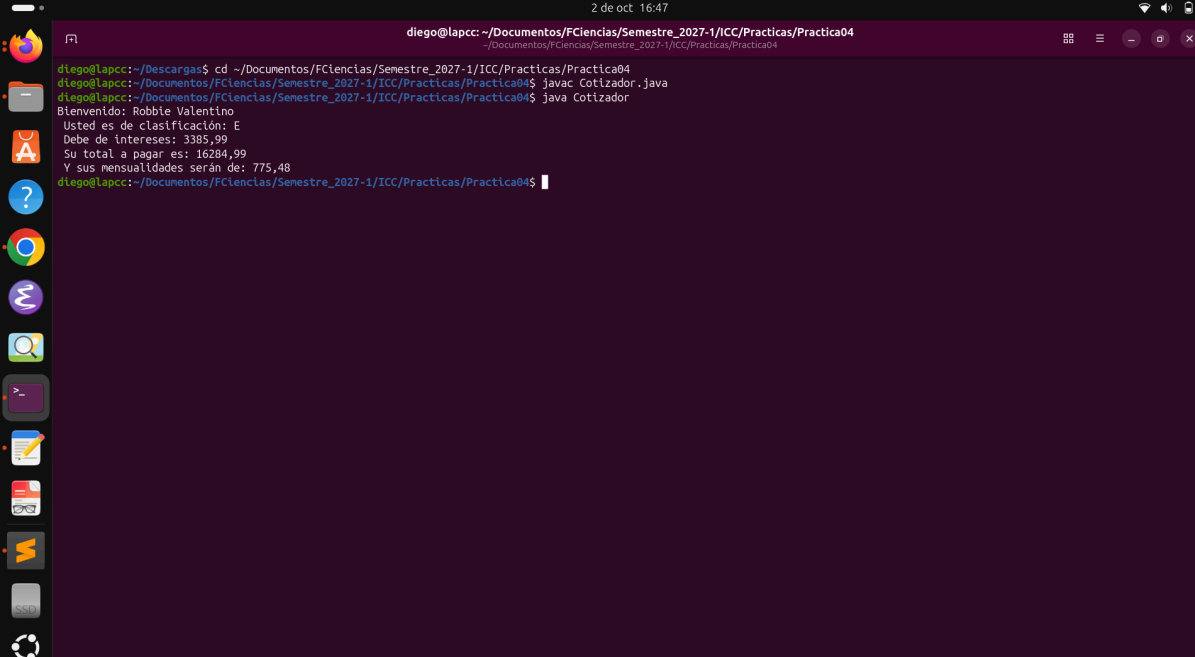
3. Reto de abstracción.

En la clase definimos todos los datos, descartamos los datos que no nos servían para resolver el problema, y los que si nos servían, los convertimos en variables.

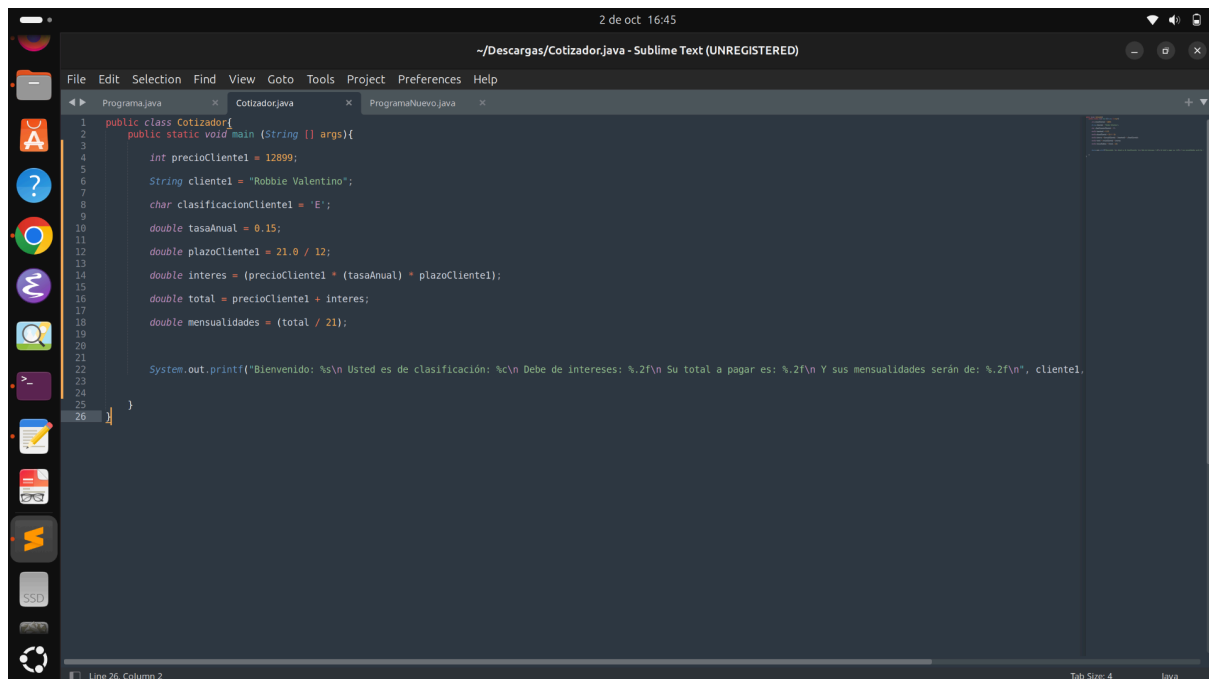


Y después de comentarlo entre todo el grupo, llegamos a la resolución del problema.

Después de compilar y ejecutar, quedó el resultado así.



```
2 de oct. 16:47
diego@lapcc: ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04
~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04
diego@lapcc:~/Descargas$ cd ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04
diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ javac Cotizador.java
diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ java Cotizador
Bienvenido: Robbie Valentino
Usted es de clasificación: E
Debe de intereses: 3385,99
Su total a pagar es: 16284,99
Y sus mensualidades serán de: 775,48
diego@lapcc:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$
```



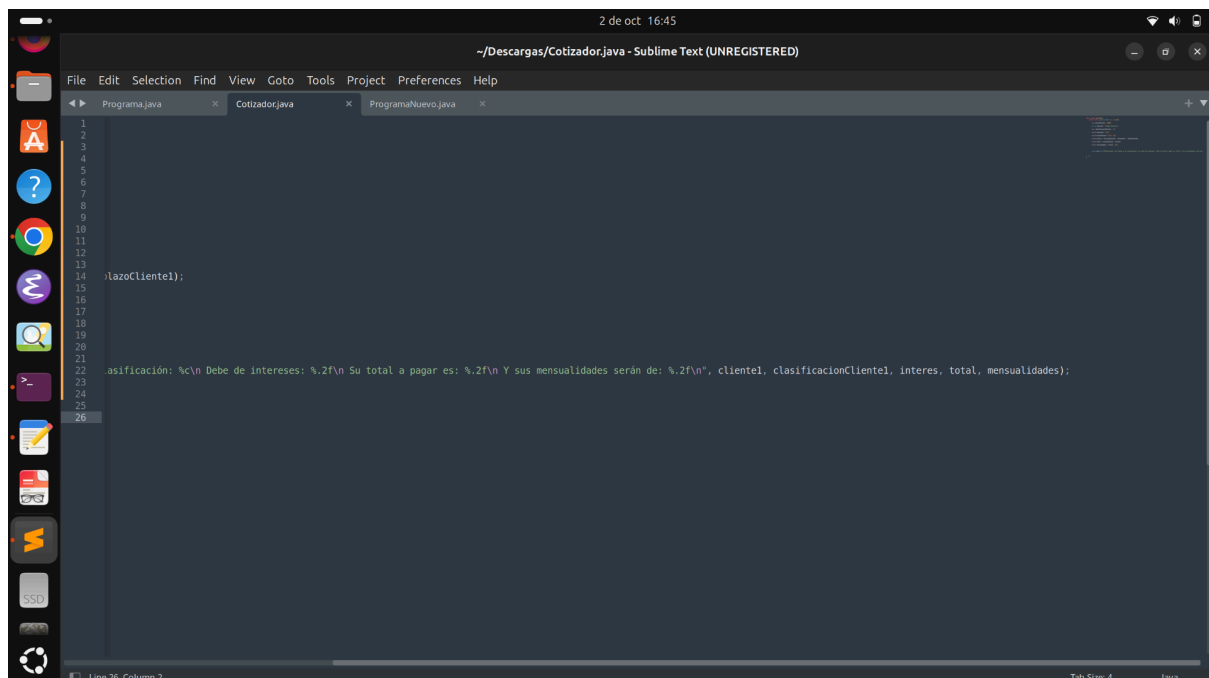
2 de oct 16:45

~/Descargas/Cotizador.java - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
Programa.java Cotizador.java ProgramaNuevo.java
1 public class Cotizador{
2     public static void main (String [] args){
3
4         int precioCientel = 12899;
5
6         String clientel = "Robbie Valentino";
7
8         char clasificacionCientel = 'E';
9
10        double tasaAnual = 0.15;
11
12        double plazoCientel = 21.0 / 12;
13
14        double interes = (precioCientel * (tasaAnual * plazoCientel));
15
16        double total = precioCientel + interes;
17
18        double mensualidades = (total / 21);
19
20
21
22        System.out.printf("Bienvenido: %s\n Usted es de clasificación: %c\n Debe de intereses: %.2f\n Su total a pagar es: %.2f\n Y sus mensualidades serán de: %.2f\n", clientel,
23
24
25
26    }
```

Line 26, Column 2

Tab Size: 4 java



2 de oct 16:45

~/Descargas/Cotizador.java - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
Programa.java Cotizador.java ProgramaNuevo.java
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14        plazoCientel);
15
16
17
18
19
20
21
22        asificación: %c\n Debe de intereses: %.2f\n Su total a pagar es: %.2f\n Y sus mensualidades serán de: %.2f\n", clientel, clasificacionCientel, interes, total, mensualidades);
23
24
25
26
```

Line 26, Column 2

Tab Size: 4 java

CONCLUSIONES.

En general creo que fue una práctica sencilla, y lo único que pudo llegar a ser complicado fue entender el uso de printf, pero una vez que más o menos entendí como funcionaba, resultó ser bastante útil. Creo que resolver la práctica en la clase fue bastante útil, ya que entre todos resolvimos nuestras dudas y acabamos más rápido,

